



PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN CLIMATIZACIÓN

CABINA OLT

COD. DOCUMENTO:	21175.015.DT005	EDICIÓN:	A	FECHA:	07/09/2023
PRODUCTO:	CABINA OLT				
CLIENTE:	ORANGE				

Contenido

1. OJETO	3
2. DESCRIPCIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN	3
2.1. ZONA EQUIPOS ACTIVOS.....	3
2.2. ZONA DE BATERÍAS – PELTIER.....	4
3. VERIFICACIÓN ELEMENTOS CLIMATIZACIÓN.....	5
3.1. ZONA EQUIPOS ACTIVOS.....	5
3.1.1. Tarjeta Control de Ventiladores	5
3.1.2. Ventiladores Techo Velocidad Variable	6
3.1.3. Filtro Entrada de Aire	6
3.2. ZONA DE BATERÍAS – PELTIER.....	7
3.2.1. Tarjeta Control de Peltier	7
3.2.2. Ventiladores Peltier	8
3.2.3. Programador Horario	8
4. MEDIDAS DE NIVEL DE RUIDO	10
4.1. VENTILADORES ZONA EQUIPOS ACTIVOS.....	10
4.1.1. Prueba a Velocidad 40%.....	11
4.1.2. Prueba a Velocidad 100%.....	11
4.2. VENTILADORES PELTIER ZONA BATERÍAS	12

1. OJETO

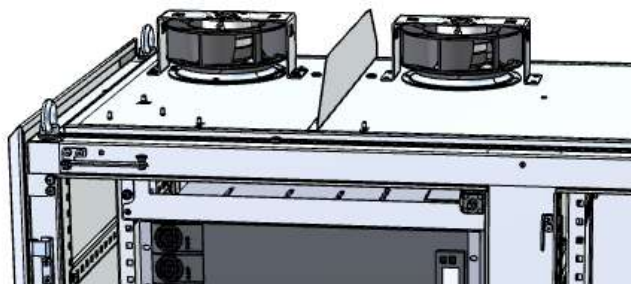
El objeto del siguiente documento es describir los elementos que componen la climatización de la cabina OLT para Orange, y dar las indicaciones necesarias para verificar el correcto funcionamiento de todos estos elementos.

2. DESCRIPCIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

La cabina presenta dos zonas térmicas diferenciadas: zona de equipos activos y zona de baterías.

2.1. ZONA EQUIPOS ACTIVOS

La zona de equipos activos está situada en el cuerpo izquierdo de la cabina. Esta zona cuenta con un sistema de ventilación forzada compuesta por dos ventiladores centrífugos de velocidad variable, cada uno de 565 m³/h que se alimentan a -48 Vdc.



Estos ventiladores son controlados por una tarjeta digital con display y sonda de temperatura, situada en el techo, dentro del cuerpo de equipos activos. La tarjeta controladora regula la velocidad de los ventiladores haciendo que el flujo de estos aumente a medida que aumenta la temperatura en el interior de este cuerpo.



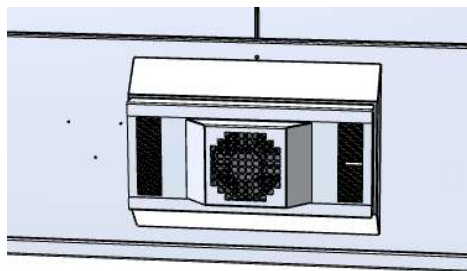
Los ventiladores se ponen en funcionamiento, al 25% de velocidad cuando en el interior de la cabina se alcanza la temperatura de 30°C. La velocidad del ventilador va aumentando progresivamente con el aumento de la temperatura interior, alcanzando su máxima velocidad (100%) cuando la temperatura en el interior alcanza los 45°C. Los ventiladores se detienen cuando la temperatura interior es inferior a 25°C.

La toma de aire que se encuentra en la puerta de la cabina, cuenta con una rejilla y manta filtrante tipo G5.



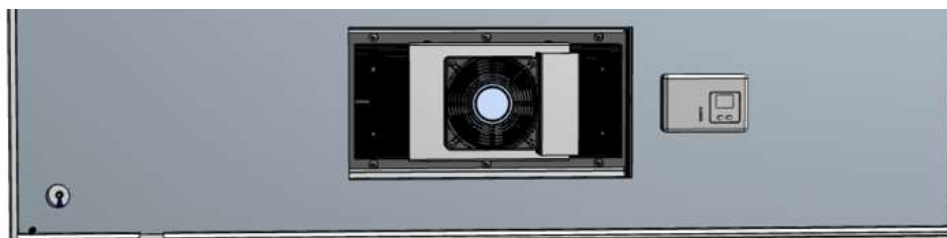
2.2. ZONA DE BATERÍAS – PELTIER

Esta zona situada en el zócalo, cuenta con un sistema de climatización mediante celdas peltier. Este equipo está situado en la puerta del zócalo donde se encuentran las baterías de plomo. Dispone de 2 ventiladores axiales, uno situado en la zona interior del recinto de baterías y otro situado en la zona exterior.



El ventilador interior se utiliza para recircular el aire del recinto de baterías. Este ventilador siempre se encuentra en funcionamiento.

El ventilador exterior se utiliza para extraer el calor de las celdas peltier cuando se encuentran en funcionamiento. El control de funcionamiento tanto de las celdas peltier como del ventilador exterior, se realiza con un termostato electrónico situado en el interior de la tapa del recinto de baterías, ajustado para mantener la temperatura de las baterías a 25°C.



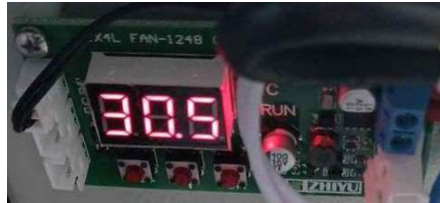
Para evitar que el peltier funcione en horario nocturno, se utiliza un programador horario situado en el interior del cuadro eléctrico de la cabina.

3. VERIFICACIÓN ELEMENTOS CLIMATIZACIÓN

3.1. ZONA EQUIPOS ACTIVOS

3.1.1. Tarjeta Control de Ventiladores

- 1- Comprobar que se encuentra alimentada la tarjeta y el display encendido. En el display se debe mostrar alternadamente la temperatura que mide la sonda y la velocidad del ventilador en rpm.



- 2- Verificar que la posición de la sonda de temperatura está situada en la parte alta del armario. Con un termómetro patrón, verificar que la medida de la sonda es correcta.



- 3- Comprobar que la configuración de la tarjeta de control es correcta:
 - Velocidad mínima de funcionamiento: 25%: Pulsación corta en botón "OK" para verificar. En caso de que sea necesaria modificación, pulsar botones "+" o "-" y una vez ajustada, pulsar botón "OK".
 - Temperatura arranque ventiladores: 30°C: Pulsación larga (3 seg.) en botón "OK" para entrar en modo configuración, debe aparecer L30. En caso de que sea necesaria modificación, pulsar botones "+" o "-" y una vez ajustada, pulsar botón "OK".
 - Temperatura velocidad máxima ventiladores: 45°C: Después de pulsar "OK" en el punto anterior, debe aparecer H45. En caso de que sea necesaria modificación, pulsar botones "+" o "-" y una vez ajustada, pulsar botón "OK".
 - Temperatura parada ventiladores: 25°C: Después de pulsar "OK" en el punto anterior, debe aparecer C25. En caso de que sea necesaria modificación, pulsar botones "+" o "-" y una vez ajustada, pulsar botón "OK".
 - Para salir del modo configuración, mantener pulsado el botón "OK" durante 3 segundos, o esperar unos segundos sin tocar ningún botón.

3.1.2. Ventiladores Techo Velocidad Variable

- 1- Comprobar que los 2 ventiladores situados en el techo de la cabina se encuentran en funcionamiento. Si la temperatura en el interior de la cabina es inferior a la temperatura de puesta en funcionamiento de los ventiladores, calentar la sonda de temperatura hasta que se pongan en marcha los ventiladores.
- 2- Verificar que ambos ventiladores funcionan libremente y que no rozan con ningún elemento situado en el interior del techo. Para realizar esta verificación, abrir las 2 puertas del armario y quitar los 4 tornillos de fijación del techo. A continuación, desplazar horizontalmente el techo hacia la parte frontal para desengancharlo y posteriormente elevarlo. Desconectar el cable de tierra que conecta el techo con el cuerpo de la cabina.



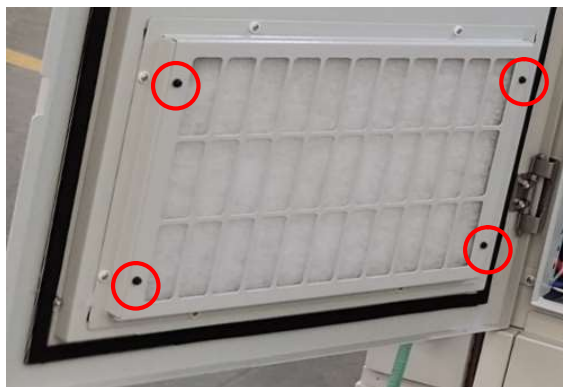
- 3- Con los ventiladores parados, limpiar con una brocha o cepillo las aspas del ventilador eliminando cualquier acumulación de suciedad. Aplicar un spray lubricante multiusos en los rodamientos de giro de los ventiladores.



- 4- Situar el techo en su posición, colocando el cable de tierra y los 4 tornillos que lo fijan al armario.

3.1.3. Filtro Entrada de Aire

- 1- Comprobar que el filtro de entrada de aire situado en la puerta se encuentra correctamente montado y limpio.
- 2- En caso de que sea necesario su limpieza o sustitución, se deben abrir los 4 remaches rápidos de plástico que se encuentran en la rejilla del filtro, según se indica en la siguiente imagen.



- 3- Una vez limpiado o sustituido el filtro, montar en su alojamiento y colocar la rejilla con los 4 remaches.
- 4- Comprobar y limpiar las lamas de entrada de aire situadas en el exterior de la puerta.



3.2. ZONA DE BATERÍAS – PELTIER

3.2.1. Tarjeta Control de Peltier

Para acceder a la tarjeta de control del peltier, se debe quitar la tapa del zócalo que da acceso al recinto de baterías. Para ello, con las puertas del armario abiertas, se deben quitar los 4 tornillos que sujetan la tapa y desconectar el cable de tierra que conecta la tapa con el cuerpo de la cabina.



- 1- Comprobar que se encuentra alimentada la tarjeta, el display encendido y el interruptor en la posición “I”. En el display se debe mostrar la temperatura dentro del recinto de baterías.



- 2- Verificar que la sonda de temperatura está situada en la salida de aire del ventilador interior. Con un termómetro patrón, verificar que la medida de la sonda es correcta.
- 3- Comprobar que la consigna de funcionamiento en la tarjeta de control está ajustada a 25°C. Para ello, pulsar una de las 2 teclas del display y comprobar el valor que aparece en pantalla parpadeando. En caso de ser necesario ajustar su valor pulsando los botones “Δ” o “∇”.

3.2.2. Ventiladores Peltier

- 1- Comprobar que el ventilador interior del peltier funciona libremente y que no roza con ningún elemento.
- 2- Comprobar que el ventilador exterior del peltier se encuentran en funcionamiento. En caso de que la temperatura en el interior del recinto de baterías sea inferior a 25°C, calentar la sonda de temperatura hasta que se pongan en marcha el ventilador exterior. Verificar que funciona libremente y que no roza con ningún elemento.
- 3- Con los ventiladores parados, limpiar con una brocha pequeña las aspas del ventilador eliminando cualquier acumulación de suciedad. Aplicar un spray lubricante multiusos en los rodamientos de giro de los ventiladores.

3.2.3. Programador Horario

- 1- Comprobar que se encuentra en funcionamiento el programador horario situado dentro de cuadro AC.



- 2- Verificar que el día de la semana y la hora que aparece en la pantalla del programador horario está correcta. En caso de que sea necesario ajustar, seguir los siguientes pasos:

- Ajuste de Día: Mantener pulsado el botón “RELOJ” y pulsar el botón “D+” para cambiar el día de la semana.
- Ajuste de Hora: Mantener pulsado el botón “RELOJ” y pulsar el botón “H+” para ajustar la hora.
- Ajuste de Minutos: Mantener pulsado el botón “RELOJ” y pulsar el botón “M+” para ajustar los minutos.



- 3- Verificar la programación de funcionamiento del programador horario. Debe estar configurado para que habilite el funcionamiento del peltier en horario de 9:00 a 21:00, todos los días de la semana.

Para verificar la programación, pulsar el botón “P” y comprobar en el programa 1 ON, que está configurado todos los días de la semana a las 9:00. En caso de que haya que modificar algún valor, pulsar los botones “D+”, “H+” o “M+” según el valor que haya que modificar (Día, Hora, Minuto).

Pulsar nuevamente el botón “P” y comprobar en el programa 1 OFF, que está configurado todos los días de la semana a las 21:00. En caso de que haya que modificar algún valor, pulsar los botones “D+”, “H+” o “M+” según el valor que haya que modificar (Día, Hora, Minuto).

- 4- Pulsar el botón “RELOJ” para salir de la programación.

4. MEDIDAS DE NIVEL DE RUIDO

Para las medidas de nivel de ruido, es necesario utilizar un medidor de ruido, conocido como sonómetro. **No es válido el teléfono móvil con una APP para realizar las medidas.**



Todas las medidas se deben realizar a **1,5 metros de distancia y a una altura de 1 metro** sobre el nivel del suelo, con las puertas del armario cerradas.

Lo primero que se debe medir y registrar es el nivel de ruido ambiente con todos los ventiladores apagados, tanto los de la zona de equipos activos como los del peltier de la zona de baterías.

4.1. VENTILADORES ZONA EQUIPOS ACTIVOS

Se deben realizar 2 medidas, una con los ventiladores funcionando al 40% y otra funcionando al 100%.

En ambas medidas, los ventiladores del peltier deben estar parados. Para ello, bajar el interruptor F7 del equipo de energía que alimenta al peltier.

Para realizar la prueba, se deben seguir los siguientes pasos:

- 1- Tomar nota de la temperatura "Ta" que está midiendo la tarjeta de control de ventiladores (por ejemplo Ta = 25°C).
- 2- Entrar en modo configuración según se indica en el apartado 3.1.1.3 y ajustar:
 - Temperatura arranque ventiladores: L (Ta – 2°C) (por ejemplo L23)
 - Temperatura velocidad máxima : H (Ta +20°C) (por ejemplo H45)
 - Temperatura parada ventiladores: C (Ta – 5°C) (por ejemplo C20)
- 3- Salir del modo configuración y comprobar que los ventiladores se ponen en funcionamiento.

- 4- Entrar nuevamente en modo configuración y ajustar:
 - Temperatura de arranque ventiladores: L (Ta +15°C) (por ejemplo L40°C).
- 5- Salir del modo configuración y comprobar que los ventiladores siguen en funcionamiento.

4.1.1. Prueba a Velocidad 40%

Una vez realizados los ajustes anteriores, se debe cambiar la Velocidad mínima de funcionamiento al 40%. Para ello se debe realizar una pulsación corta en el botón "OK" y con los botones "+" y "-" modificar el parámetro. Una vez ajustado a 40, pulsar botón "OK" para guardar el cambio.

Comprobar que los ventiladores aumentan de velocidad.

Cerrar las puertas de la cabina y tomar medidas del nivel de ruido a una distancia de 1,5 metros y una altura de 1 m.

Verificar que las medidas tomadas al 40% de velocidad sean igual o inferior a 50 dBA

4.1.2. Prueba a Velocidad 100%

Después de realizar la medida al 40% de velocidad, abrir las puertas de la cabina y cambiar la Velocidad mínima de funcionamiento al 100%. Para ello se debe realizar una pulsación corta en el botón "OK" y con los botones "+" y "-" modificar el parámetro. Una vez ajustado a 100, pulsar botón "OK" para guardar el cambio.

Comprobar que los ventiladores aumentan a su máxima velocidad.

Cerrar nuevamente las puertas de la cabina y tomar medidas del nivel de ruido a una distancia de 1,5 metros y una altura de 1 m.

Verificar que las medidas tomadas al 100% de velocidad sean igual o inferior a 65 dBA

NOTA: Si el nivel de ruido medido es superior a los valores indicados, quiere decir al menos uno de los 2 ventiladores está defectuoso y habrá que sustituir por uno nuevo.

Una vez terminadas las medidas de nivel de ruido de los ventiladores, ajustar los parámetros de la tarjeta controladora a sus valores por defecto:

- Velocidad mínima de funcionamiento: 25
- Temperatura arranque ventiladores: L30
- Temperatura velocidad máxima ventiladores: H45
- Temperatura parada ventiladores: C25

4.2. VENTILADORES PELTIER ZONA BATERÍAS

Se debe realizar la medida con los ventiladores del peltier en funcionamiento y los ventiladores de la zona de equipos activos parados. Para ello, subir el interruptor F7 del equipo de energía que alimenta al peltier y bajar el interruptor F10 que alimenta a los ventiladores de equipos.

Abrir la puerta del zócalo del recinto de baterías, y comprobar que el ventilador interno del peltier se encuentra en funcionamiento.

Con los botones “Δ” o “▽” bajar la consigna 5°C por debajo de la que mide el controlador y comprobar que se pone en funcionamiento el ventilador externo del peltier.

Cerrar las puertas del zócalo del recinto de baterías y las de la cabina, y tomar medidas del nivel de ruido a una distancia de 1,5 metros y una altura de 1 m.

Verificar que las medidas tomadas con el peltier en funcionamiento sean igual o inferior a 75 dBA

NOTA: Si el nivel de ruido medido es superior al valor indicado, quiere decir que el ventilador externo roza con el protector o que está defectuoso y hay que sustituir por uno nuevo.

Una vez terminadas las medidas de nivel de ruido de los ventiladores del peltier, subir el interruptor F10 que alimenta a los ventiladores de equipos y ajustar la consigna del controlador del peltier a 25°C.

ÚLTIMA PÁGINA DEL DOCUMENTO

